



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN A LA ESTACIÓN CHABACANO LÍNEA 9 EN EL TURNO MATUTINO

INTRODUCCIÓN

Durante el año de 1997, como consecuencia del desmedido crecimiento en la zona oriente de nuestra metrópoli, que exigía cada día un mayor número de **"viajes-persona"**, los medios de transporte masivo dejaron manifiesta su insuficiencia, ante la falta de vehículos colectivos apropiados y vías propias de comunicación urbana. El metro progresivamente se fue convirtiendo por sus características, en la columna vertebral de la transportación colectiva en el Distrito Federal y en consecuencia en el receptor en donde tal crisis se acentuó.

La afluencia de usuarios en el Sistema de Transporte Colectivo se ha presentado normalmente en forma creciente, manteniendo un nivel importante en los últimos años, registrando una afluencia diaria de aproximadamente 4,500,000 usuarios.

La línea nueve ocupa el 6° lugar en la captación de afluencia de usuarios con relación a las demás líneas de la red, captándose el mayor número de éstos que ingresan a las estaciones por la mañana, de tal manera que en la denominada "hora punta" matutina se registra una sobre demanda de servicio en el tramo comprendido de la Estación Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano; de aquí la importancia de proporcionar una mayor atención en la operación de esta línea, considerando indispensable graduar el acceso de usuarios a las estaciones y trenes, dado que la capacidad de carga no satisface las necesidades requeridas de transportación, por tal motivo es necesario establecer la **"Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios"**, esta maniobra es el conjunto de actividades que tienen como finalidad preservar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones durante las horas de mayor afluencia, con el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga de los trenes, sincronizando el avance de usuarios según el intervalo del servicio.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, ante la preocupación por dar una respuesta efectiva al problema, han marcado los lineamientos precisos para la realización de los sistemas de trabajo que nos permiten contar con una **"Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios"**, capaz de convertirse en el procedimiento firme y apropiado para coadyuvar a la adecuada operación de la línea en las horas de mayor afluencia.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al público usuario un servicio de transporte seguro, continuo, eficiente, rápido y con el mayor confort posible, esto, se logrará mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto, el presente documento tendrá como propósito marcar las normas de acción en cada una de las estaciones del tramo antes mencionado, donde se efectuará la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios, siendo éstas de carácter obligatorio para todo el personal que interviene en dicha maniobra.

OBJETIVO

Establecer los mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano Línea 9, como función inherente al Inspector Jefe de Estación, a fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.

POLÍTICAS

- La implantación de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios deberá iniciarse en los días y horarios establecidos.
- Los 3 primeros carros estarán destinados para Mujeres y Niños menores de 12 años y del 4º. al 9º. para el público en general.
- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso a andenes a una cantidad mayor de usuarios de la cuota establecida.
- El Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), no deberá enviar trenes de usuarios vacíos a las estaciones subsecuentes, esta acción se hará a solicitud de los Inspectores Jefes de Estación de las estaciones aledañas y en coordinación con el IJE (Maniobras 4) y el Jefe de Reguladores del PCC II.
- Los Inspectores Jefes de Estación asignados a las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva, Velódromo, Mixiuhca, Jamaica y Chabacano, deberán permanecer en el andén 1, para coordinar al personal de apoyo para la maniobra.
- El Inspector Jefe de Estación asignado a la Estación deberá evitar en lo posible efectuar Recolecciones Manuales de Boletos (RMB) y rearmar los torniquetes con boleto unitario.
- Los Conductores al arribar a las Estaciones del tramo de maniobra (vía 1) notificarán al PCC II sobre el % de afluencia captada en el andén.
- Deberán estar presentes las 4 taquilleras en la Estación Terminal Pantitlán.
- Al arribar un tren al CDV-12 de la Terminal Pantitlán, el tren no podrá hacer maniobra de cambio de vía, si no es evacuado en su totalidad, en caso de que los usuarios no desciendan del mismo, el tren se apagará.
- Deberán existir como mínimo 2 cambios de cabina en la Estación Terminal Tacubaya.
- El técnico de Peaje durante el horario de la maniobra permanecerá en las líneas de torniquetes lado norte y sur de la Estación Terminal Pantitlán.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Actualmente la línea 9, está diseñada para operar con un polígono de carga de 22 trenes con un intervalo de 2' 20", durante las horas de mayor afluencia matutina.

Otro factor importante a considerar, es lo relativo a la capacidad de oferta que pueden ofrecer los trenes, cuya carga máxima es de aproximadamente 2,295 usuarios, lo que equivale a 6/4 de la misma, por lo cual se ve afectado considerablemente la comodidad del usuario.

La asignación de cuotas permitidas para esta maniobra en la Estación Terminal Pantitlán, que es la de mayor afluencia por su enlace con las líneas 1, 5 y A, así como el flujo local y de paraderos será de 1,150 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución de la afluencia permitida para cada una de las demás estaciones del tramo de maniobra estará sujeto a dichas cuotas. La afluencia de usuarios en las estaciones de correspondencia Jamaica y Chabacano está incluida en la cuota para dichas estaciones (ver mismo cuadro anexo).

HORARIO DE LA MANIOBRA

La implantación de la maniobra será de las 06:00 a las 10:00 horas, de lunes a viernes.

Dado que la Estación Terminal Pantitlán, registra actualmente la máxima afluencia en el tramo de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (matutina), es necesario hacer algunas consideraciones:

- Es una Estación Terminal y cuenta con un paradero (CETRAM) importante por la gran cantidad de pasajeros que lo utilizan.
- Es una Estación de correspondencia con líneas 1, 5 y A.

Por lo anterior es de suma importancia contar con mayores recursos humanos y materiales, deduciendo que las acciones que se llevan a cabo en esta estación, permitirá que los usuarios en el resto del tramo donde se llevará a cabo la maniobra, ingresen al tren y así estaremos en posibilidad de cumplir con los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.

FUNCIONES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

- Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios.
- En coordinación con el Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, verificarán que el personal asignado para el apoyo de la realización de la maniobra esté completo y ubicado en el lugar correspondiente (antes de iniciar la MCDU)
- Verificará que los implementos necesarios para la maniobra hayan sido colocados correctamente; en caso contrario deberá solicitar al Elemento de la Policía Contratada de mayor jerarquía, adopte las medidas necesarias para corregirlos (antes de iniciar la MCDU)
- Verificará que los recursos materiales estén siempre operables, en buen estado, de no ser así, deberá solicitar al Jefe de Línea la reposición inmediata de aquellos implementos que se encuentren deteriorados, rotos o inoperantes (antes de iniciar la MCDU)

- Permanecer durante el horario de la maniobra en el Puesto de Mando, el cual está ubicado a un costado del murete de la primera escalera lado sur del andén de salida.
- Operar los interruptores para el control de la maniobra, cuando se requiera (botón rojo retención, ámbar acceso).
- Mantener una comunicación constante con el Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), a fin de verificar la cantidad de trenes que estén averiados, con el objeto de tomar las medidas correspondientes.
- En caso de enviar un **tren de usuarios vacío** a otra estación del tramo de maniobra efectuará las retenciones requeridas.
- Mantener una comunicación constante con el personal que se ubica en el vestíbulo principal, pasarela central y pasillo de correspondencia con Línea 5, a fin de tener conocimiento de la afluencia captada en dicha área y a solicitud del mismo deberá acciones los interruptores para el Control de usuarios. (no es necesario que el andén esté con la capacidad de afluencia requerida para accionar los interruptores).
- El Jefe de Reguladores del PCC II deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC I, a fin de reportarle las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en las Líneas 1 y 5.
- El Jefe de Reguladores del PCC II deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCL Línea "A", a fin de reportarle las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes y tomen las medidas necesarias a fin de que los usuarios no lleguen rápidamente.
- Informar al personal que se ubica en el vestíbulo central de la Línea A, cuando se vayan a efectuar retenciones, para que éstos cierren las puertas tipo acordeón instaladas al pie de las escaleras fijas de los torreones norte y sur de ingreso al vestíbulo de línea 9.
- Informar constantemente al Centro Operativo de Estaciones (COE 7, 8, 9 y A) sobre la evolución de la maniobra.

ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES

ESTACIÓN	AFLUENCIA PERMITIDA POR ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
PANTITLÁN	1,150		1,150
PUEBLA	290		290
CIUDAD DEPORTIVA	95		95
VELÓDROMO	95		95
MIXIUHCA	240		240
JAMAICA	60	115	175
CHABACANO	60	190	250
TOTAL	1,990	305	2,295

OBSERVACIONES: No se considera a los usuarios que descienden en el tramo de maniobra.

LA CAPACIDAD DE CARGA EN UN TREN A 4/4 ES DE 1530 USUARIOS.

LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA EN UN TREN A 6/4 ES DE 2295 USUARIOS.

ESTACIÓN: TERMINAL PANTITLÁN

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	1150
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes, vestíbulo central de Línea A, vestíbulo principal de Línea 9, pasarela central y pasillo de correspondencia con Línea 5.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	16 8 en el acceso norte 8 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puertas abatibles en el andén de salida y en la pasarela central Puesto de mando (ubicado en el murete de la primera escalera lado sur) del andén de salida Señalización óptica (focos de color rojo y ámbar) Barandales abatibles y fijos Mariposas/cuerda Megáfonos Silbatos Walkie – Talkies Puertas tipo acordeón Teléfonos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

NOTA: Dentro de la maniobra, la señal ejecutora para efectuar retenciones será dada al encendido de una luz roja, implemento que estará colocado en cada uno de los puntos en los que deberá realizarse la actividad antes señalada. La otra forma es utilizar un silbato o en dado caso la indicación será sustituida por instrucciones directas al personal.

En los planos de la estación se ubica a los elementos de personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

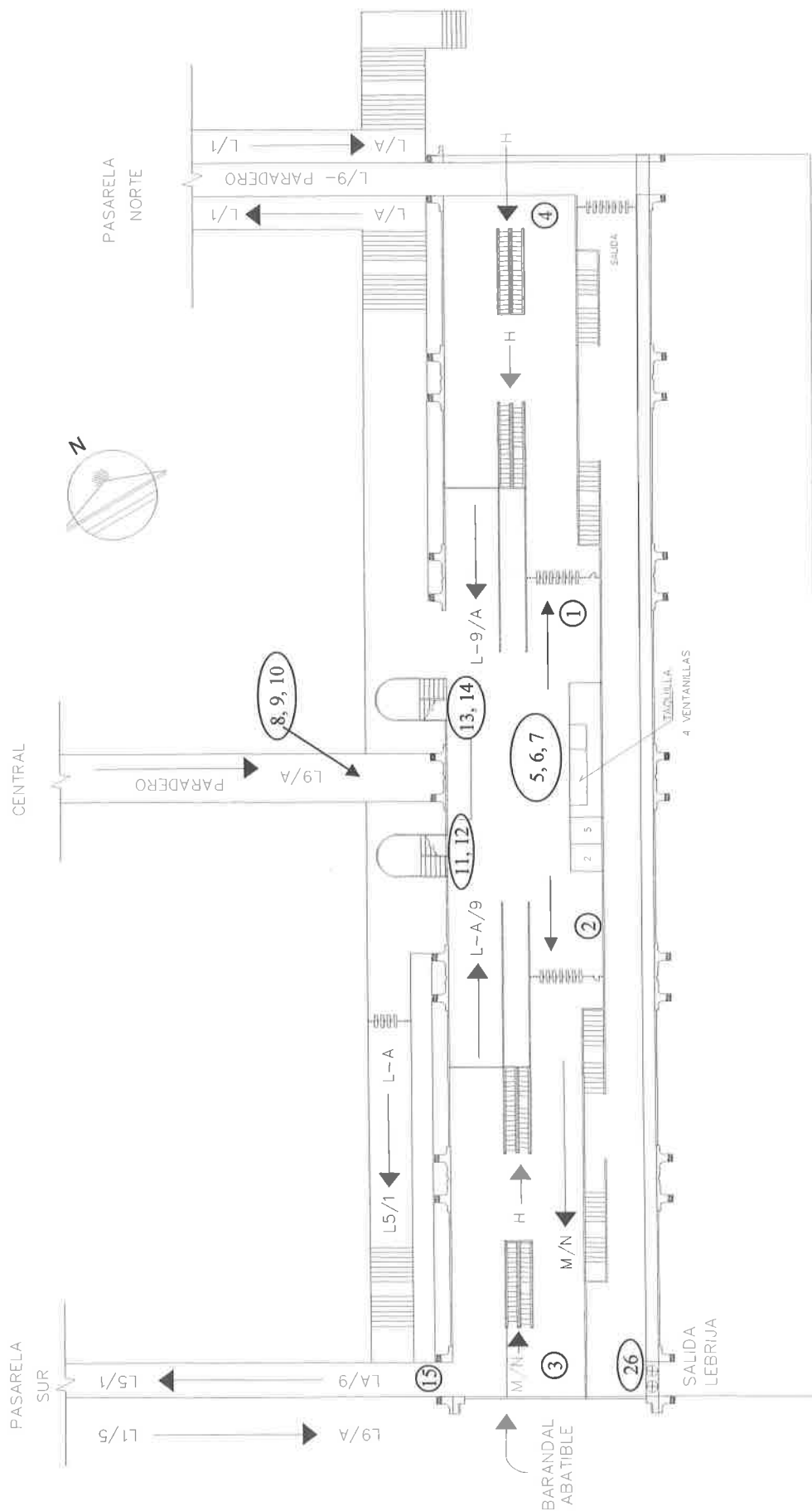
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO NORTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
2	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
3	1ª.ESCALERA ELECTROMECÁNICA LADO SUR (PASILLO DE CORRESPONDENCIA CON LÍNEA 5)	Controla un bloque de usuarios con barandal abatible.
4	1ª.ESCALERA ELECTROMECÁNICA LADO NORTE	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
5, 6, 7	VESTÍBULO PRINCIPAL	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
8, 9, 10	PASARELA CENTRAL	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
11, 12, 13, 14	VESTÍBULO CENTRAL (LÍNEA A)	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
15	PASILLO DE CORRESPONDENCIA LÍNEA 9 A LÍNEA 5	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
16, 17	ANDEN SALIDA	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.
18, 19, 20, 21	ANDEN SALIDA	Rearma palancas de K.F.S. de los trenes. (4°. al 9°. carro) y apoyará al cierre de puertas.
22, 23, 24, 25	ANDÉN DE LLEGADA	Rearma palancas de emergencia de los trenes así mismo, efectúan el desalojo de usuario en trenes que arriban a la Terminal
26	TORNIQUETE DE ÁRBOL	Vigila que los usuarios no hagan mal uso de las instalaciones

NOTAS IMPORTANTES:

- Las escaleras electromecánicas Nos. 2, 3 y 4 estarán fuera de servicio de las 06:00 a las 10:00 horas.
- Las puertas de los torreones norte y sur permanecerán cerrados de inicio de servicio a las 10:00 horas de lunes a viernes.

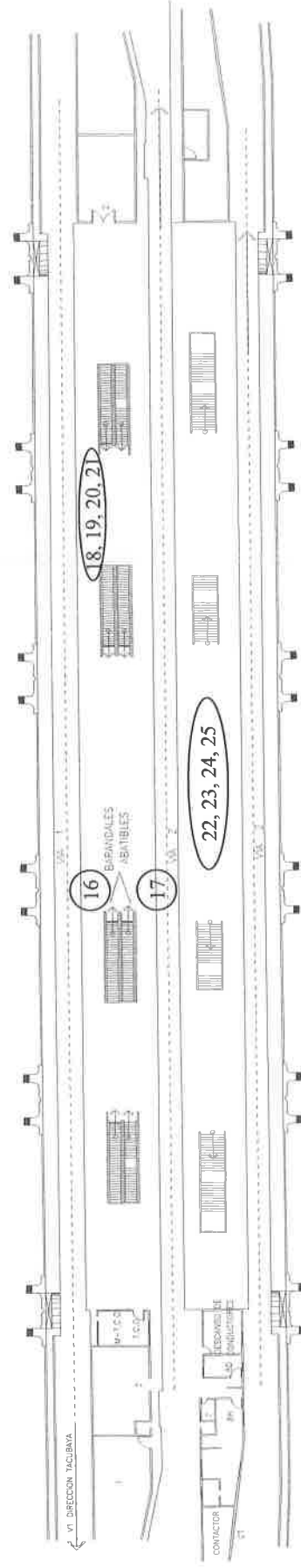
PANTITLÁN L-9 NIVEL VESTÍBULO

PASARELA
CENTRAL



PANTITLÁN L-9

NIVEL ANDÉN



ESTACIÓN: PUEBLA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	290
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes del acceso norte.
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	8 5 en el acceso norte 3 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera anden 1 Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente) Cerrado de 6:00 -10:00 horas de lunes a viernes Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

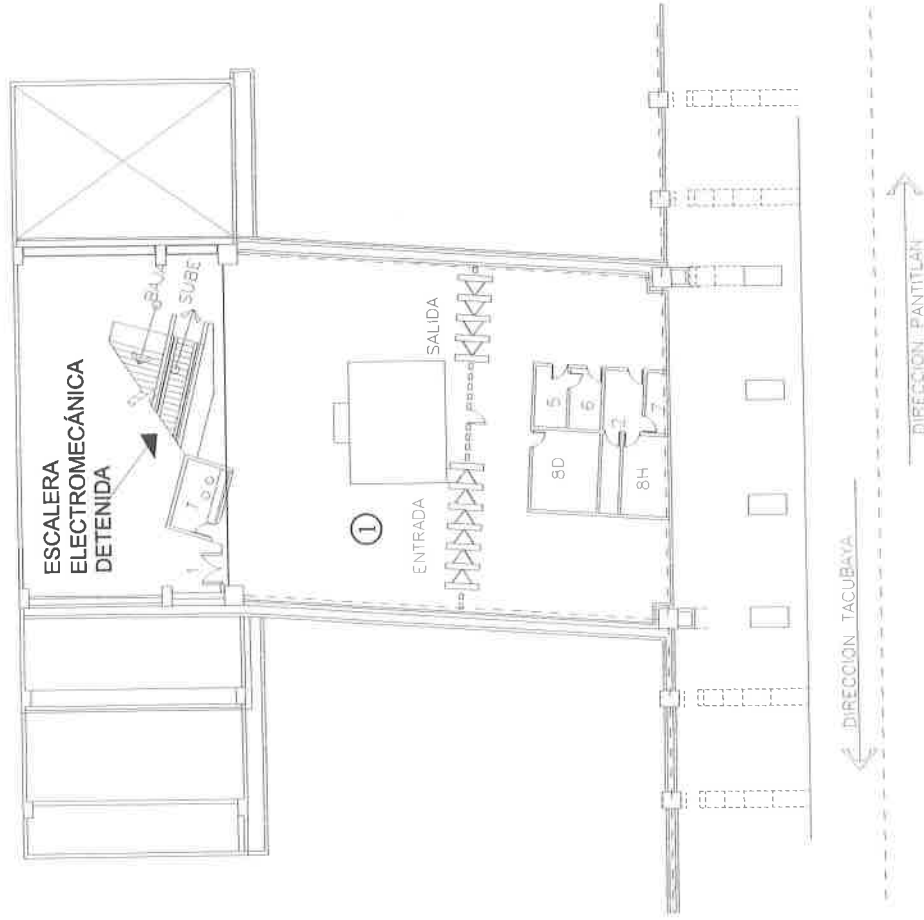
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

NOTA IMPORTANTE: La escalera electromecánica del acceso norte estará fuera de servicio de las 06:00 a las 10:00 horas de lunes a viernes

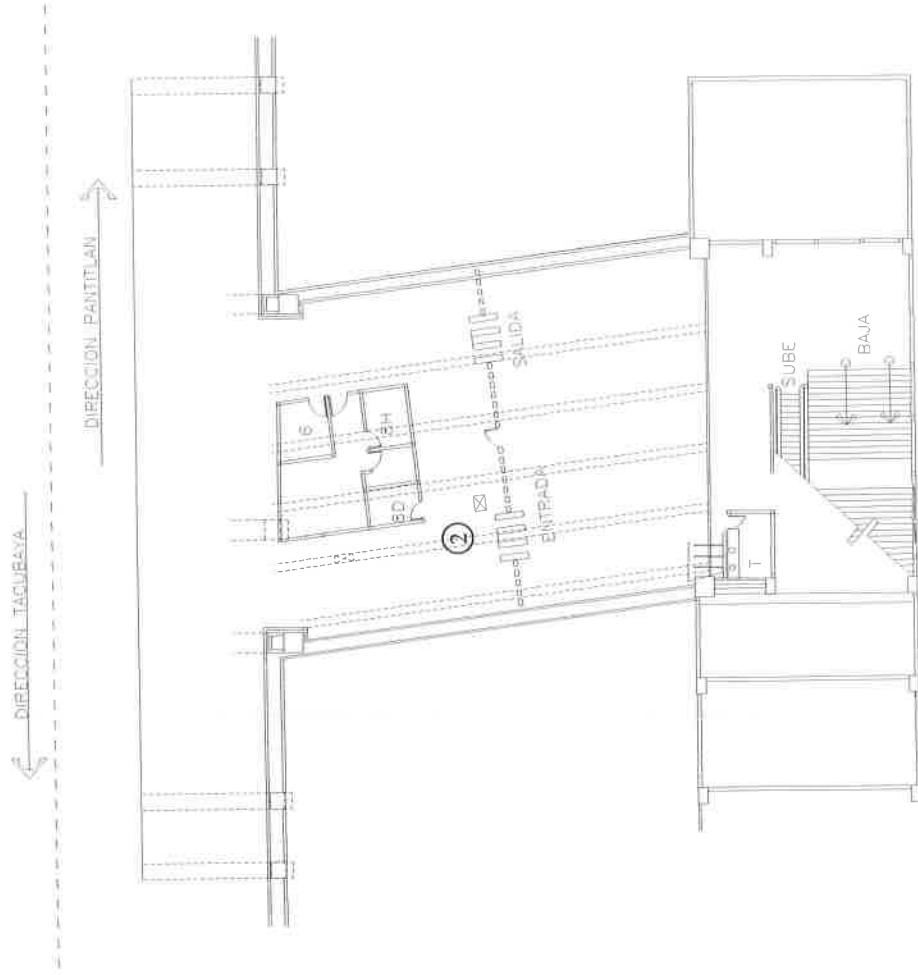
PUEBLA L-9

NIVEL VESTÍBULO

NORTE

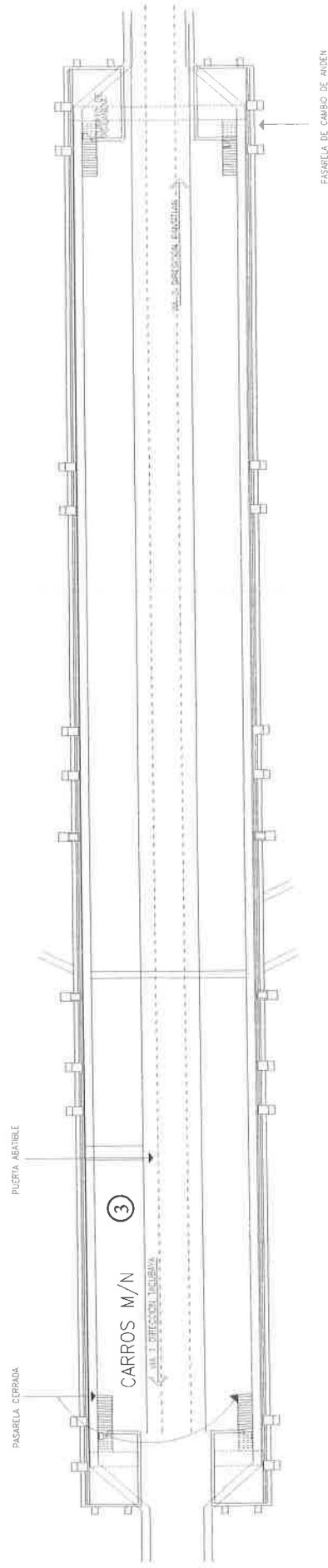


SUR



PUEBLA L-9

NIVEL ANDÉN



ESTACIÓN CIUDAD DEPORTIVA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	95
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes de acceso norte.
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	10 4 en el acceso norte 6 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

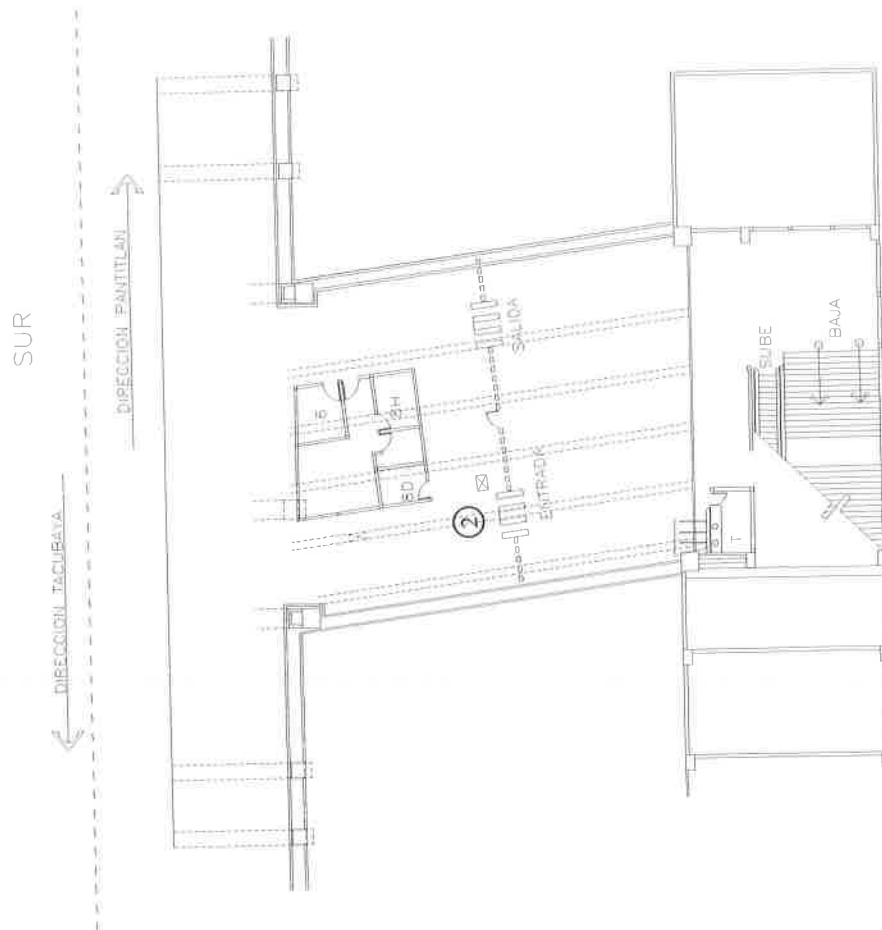
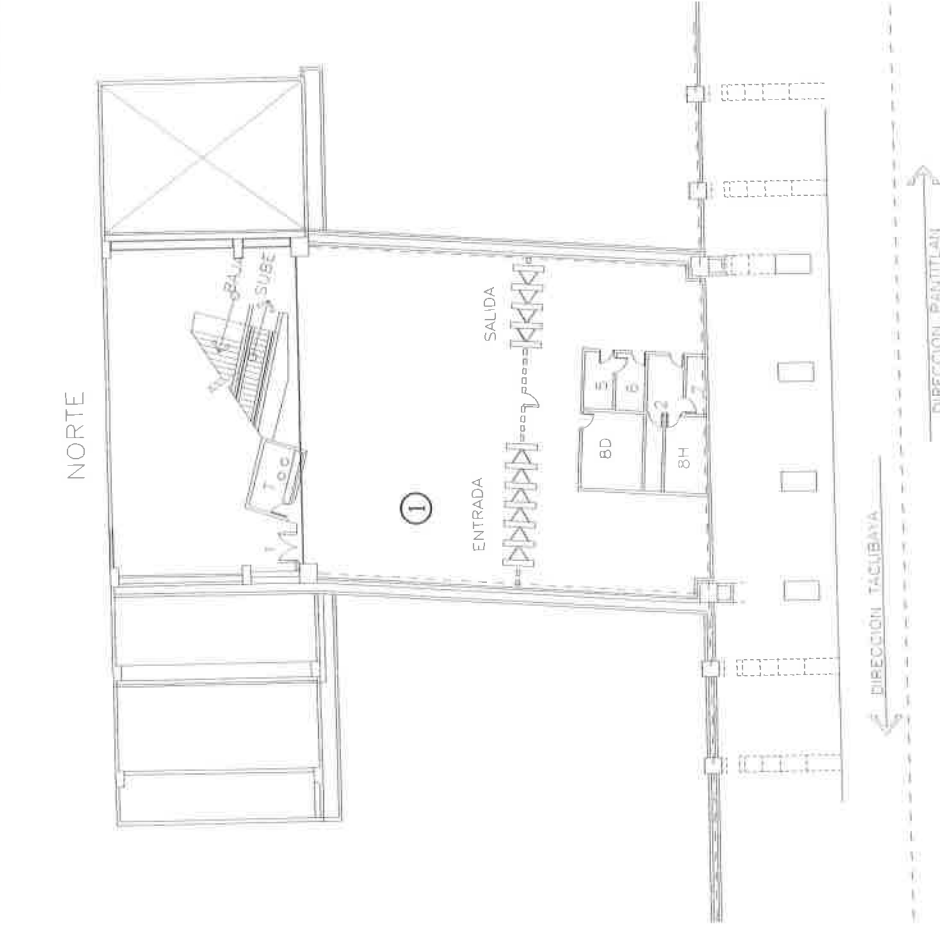
En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

NOTA IMPORTANTE: La escalera electromecánica del acceso norte deberá permanecer funcionando

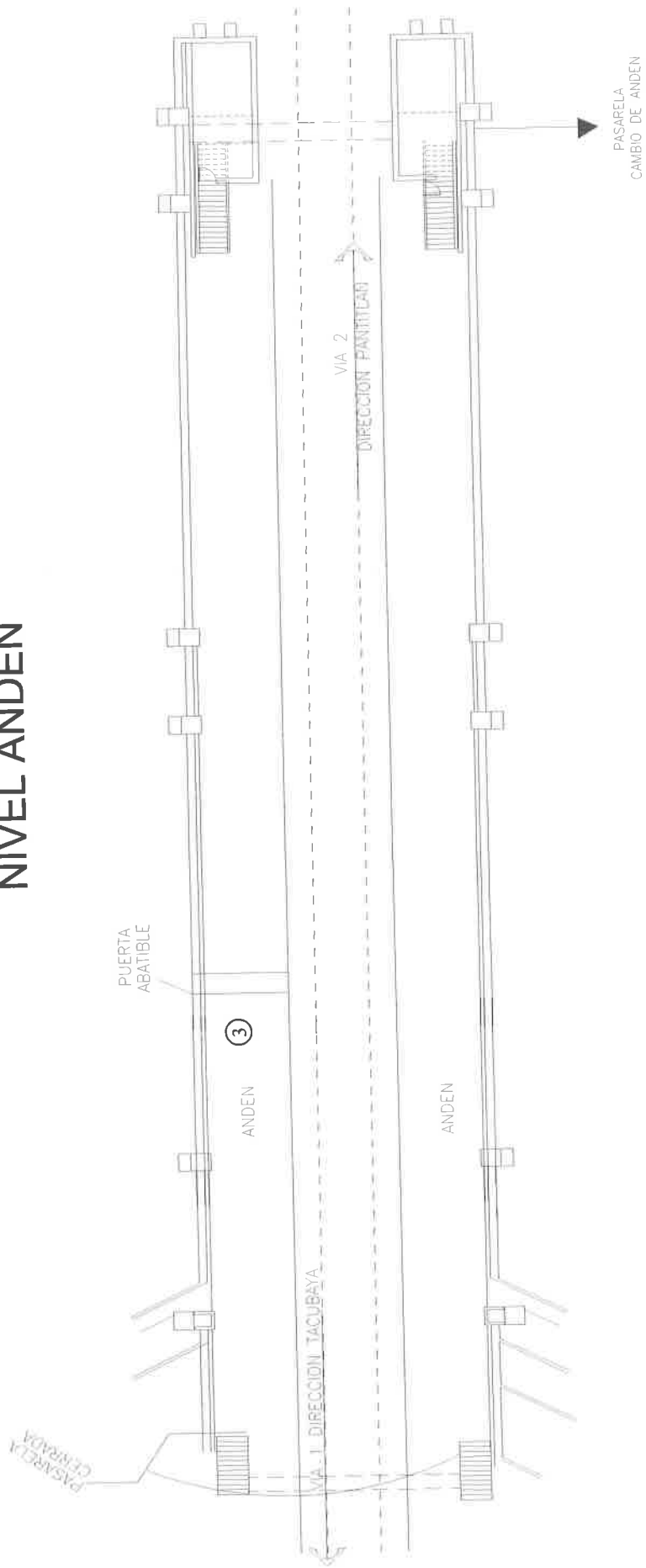
CD. DEPORTIVA L-9

NIVEL VESTÍBULO



CD. DEPORTIVA L-9

NIVEL ANDÉN



ESTACIÓN: VELÓDROMO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

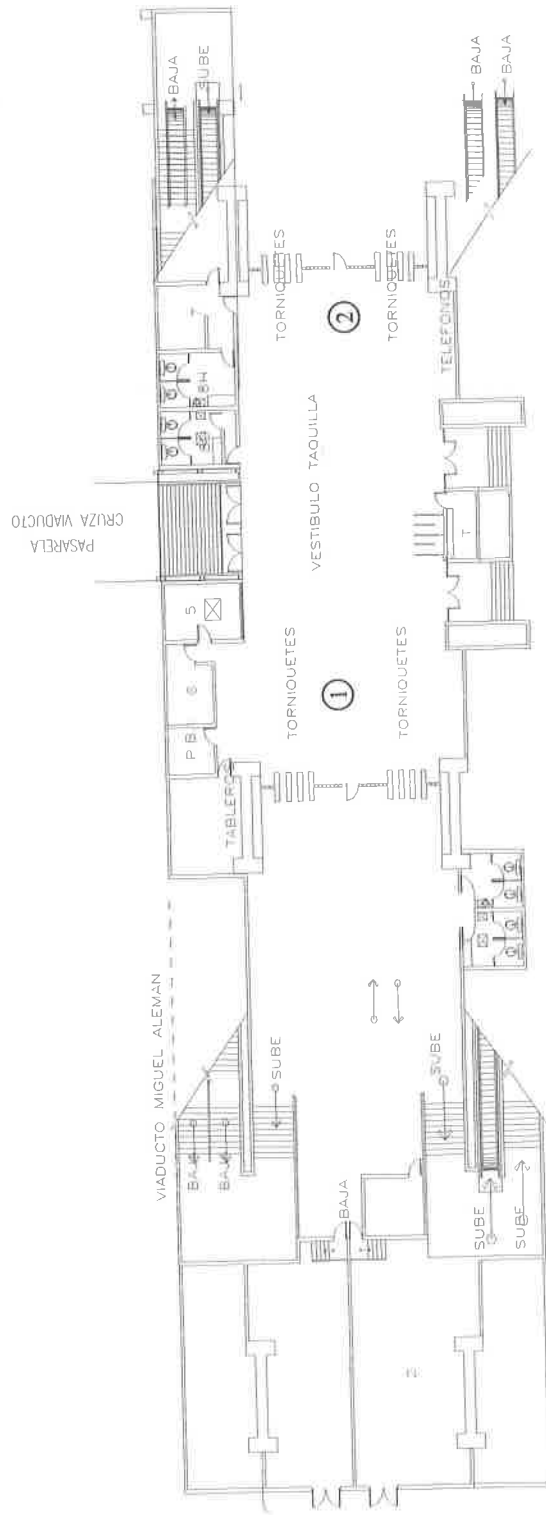
La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	95
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes del acceso norte y poniente
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	6 3 en el acceso nororiente 3 en el acceso norponiente
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO ORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO PONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

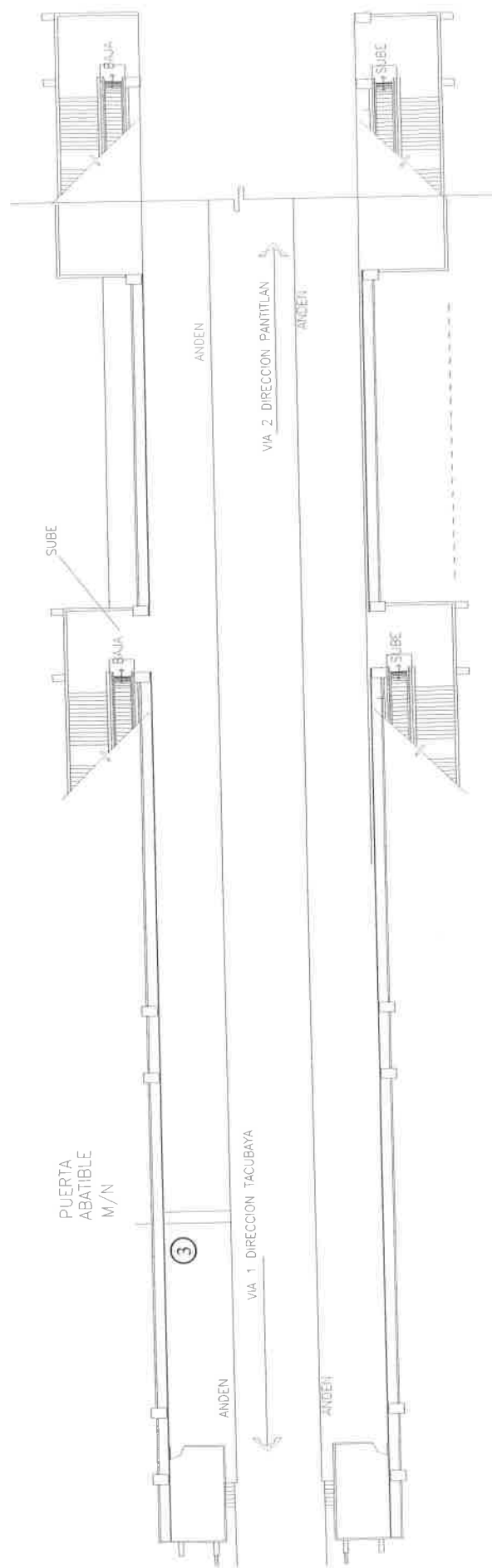
NOTA IMPORTANTE: La escalera electromecánica del acceso norte deberá permanecer funcionando



VELÓDROMO

VELÓDROMO L-9

NÍVEL ANDÉN



ESTACIÓN MIXIUHCA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

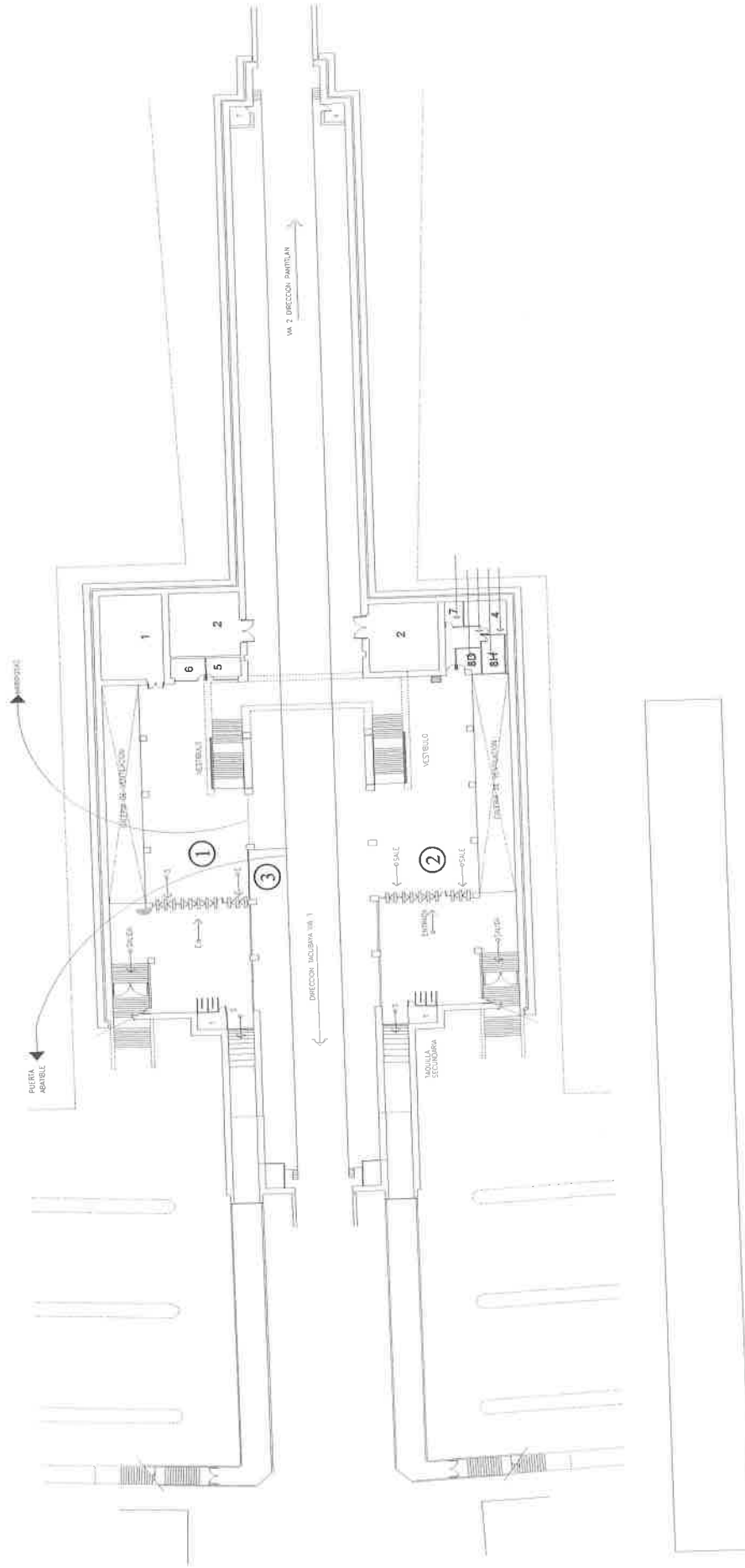
UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	240
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes del acceso norte..
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8 4 en el acceso norte 4 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera Mariposas/cuerda Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

En los planos de la estación se ubica a los elementos del personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES LADO NORTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNQUETES LADO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

MIXIUHCA L-9

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



ESTACIÓN JAMAICA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado nororiente.
- Un acceso lado norponiente.
- Un acceso lado suroriente.
- Un acceso lado surponiente.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 4

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	175
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Uso torniquete y pasillo de correspondencia
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8 2 en el acceso norte lado oriente 2 en el acceso norte lado poniente 4 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera Barandal abatible Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

En los planos de la estación se ubica a los elementos del personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES LADO NORORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNQUETES LADO NORPONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
3	LÍNEA DE TORNQUETES LADO SURORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
4	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.



ESTACIÓN CHABACANO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado nororiente
- Un acceso lado suroriente.
- Un acceso lado surponiente.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 2.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 8.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

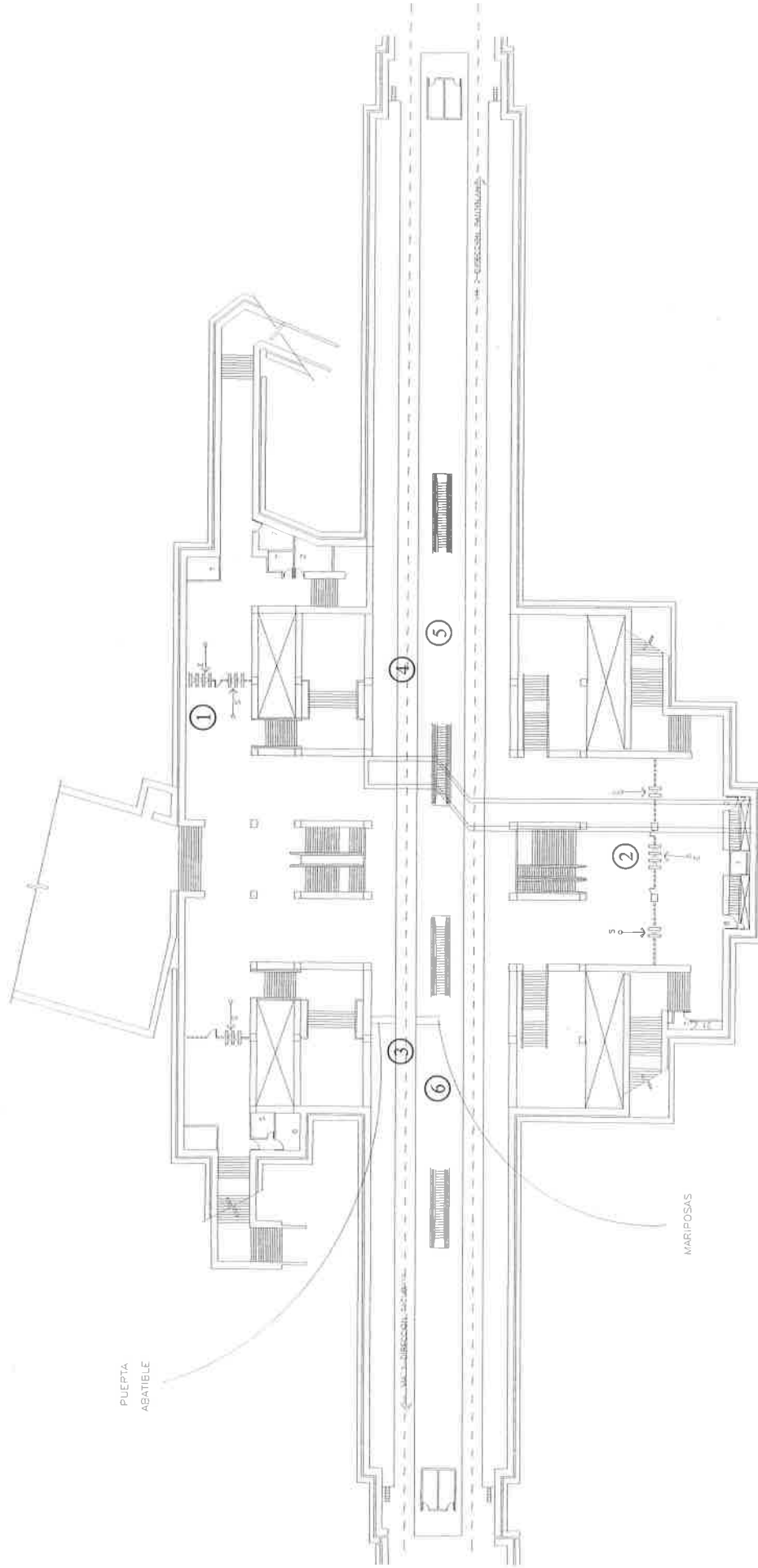
UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	06:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	250
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Línea de torniquetes.
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	6 3 en el acceso nororiente 3 en el sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	9 Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 4° al 9°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera Mariposas/cuerda Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	10:00 horas

En los planos de la estación se ubica a los elementos del personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

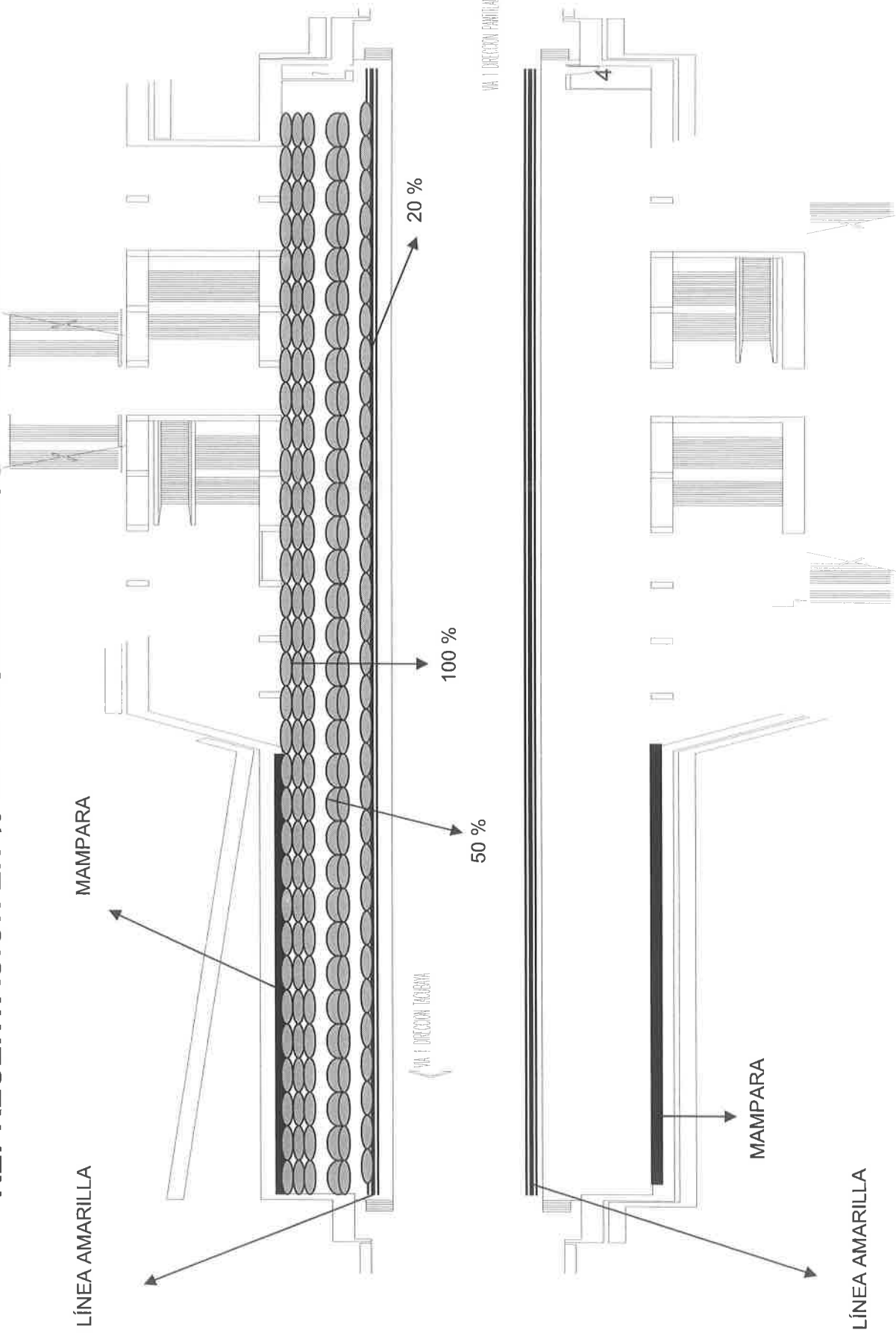
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO NORORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN 1	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.
4	ANDÉN 1	Rearma ruptores CUAT, así como palancas de emergencia de los trenes. (4°. al 9°. carro) y apoyará al cierre de puertas.
5	ESCALERA FIJA LADO ORIENTE	Evita que los usuarios suban por el andén central y aborden el tren
6	ESCALERA FIJA LADO PONIENTE	Evita que los usuarios suban por el andén central y aborden el tren

CHABACANO L-9

NIVEL VESTÍBULO Y ANDENES



REPRESENTACIÓN EN % DE AFLUENCIA DE USUARIOS EN ANDÉN



MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN A LA ESTACIÓN GUELATAO LÍNEA A EN EL TURNO VESPERTINO

INTRODUCCIÓN

Es la novena línea del Sistema en ser inaugurada. Está integrada por 10 estaciones y su color distintivo es el morado. Su trazo se localiza al suroriente de la Ciudad de México con dirección predominante oriente - poniente. Se distingue del resto de las líneas por tener trenes de 6 carros de rodadura férrea alimentados por catenaria.

Fue inaugurada el 12 de agosto de 1991

Tiene correspondencia con las líneas 1, 5 y 9 en la Estación Terminal Pantitlán. A diferencia de los demás transbordos en el sistema, si se desea transbordar a las líneas 1, 5 ó 9 desde la línea A, o viceversa, se debe comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la tarjeta recargable del Sistema de Transporte Colectivo.

Del proyecto de líneas alimentadoras únicamente se logró construir la línea A (con una modificación en su trazo oriente). En posteriores revisiones del Plan Maestro del Metro se consideró sustituir las líneas alimentadoras por líneas de tren ligero o por expansiones de las líneas de rodadura neumática existentes.

Como consecuencia del desmedido crecimiento en la zona oriente de nuestra metrópoli, que exigía cada día un mayor número de **"viajes-persona"**, los medios de transporte masivo dejaron manifiesta su insuficiencia, ante la falta de vehículos colectivos apropiados y vías propias de comunicación urbana. El metro progresivamente se fue convirtiendo por sus características, en la columna vertebral de la transportación colectiva en el Distrito Federal y en consecuencia en el receptor en donde tal crisis se acentuó.

La afluencia de usuarios en el Sistema de Transporte Colectivo se ha presentado normalmente en forma creciente, manteniendo un nivel importante en los últimos años, registrando una afluencia diaria de aproximadamente 4,500,000 usuarios.

La línea "A" ocupa el 5° lugar en la captación de afluencia de usuarios con relación a las demás líneas de la red, captándose el mayor número de éstos que ingresan a la Estación Terminal Pantitlán por la tarde, de tal manera que en la denominada "hora punta" vespertina se registra una sobre demanda de servicio; de aquí la importancia de proporcionar una mayor atención en la operación de esta línea, considerando indispensable graduar el acceso de usuarios a las estaciones y trenes, dado que la capacidad de carga no satisface las necesidades requeridas de transportación, por tal motivo es necesario establecer la **"Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios"**, esta maniobra es el conjunto de actividades que tienen como finalidad preservar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones durante las horas de mayor afluencia, con el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga de los trenes, sincronizando el avance de usuarios según el intervalo del servicio.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, ante la preocupación por dar una respuesta efectiva al problema, han marcado los lineamientos precisos para la realización de los sistemas de trabajo que nos permiten contar con una **"Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios"**, capaz de convertirse en el procedimiento firme y apropiado para coadyuvar a la adecuada operación de la línea en las horas de mayor afluencia.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al público usuario un servicio de transporte seguro, continuo, eficiente, rápido y con el mayor confort posible, esto, se logrará mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto, el presente documento tendrá como propósito marcar las normas de acción en cada una de las estaciones del tramo antes mencionado, donde se efectuará la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios, siendo éstas de carácter obligatorio para todo el personal que interviene en dicha maniobra.

OBJETIVO

Establecer los mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Guelatao Línea A, como función inherente al Inspector Jefe de Estación, a fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.

POLÍTICAS

- La implantación de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios deberá iniciarse en los días y horarios establecidos.
- Los 2 primeros carros estarán destinados para Mujeres y Niños menores de 12 años y del 3º. al 6º. para el público en general.
- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso a andenes a una cantidad mayor de usuarios de la cuota establecida.
- El Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), no deberá enviar trenes de usuarios vacíos a las estaciones subsecuentes, esta acción se hará a solicitud de los Inspectores Jefes de Estación de las estaciones aledañas y en coordinación con el IJE (Maniobras 4) y el Jefe de Reguladores del PCL.
- Los Inspectores Jefes de Estación asignados a las estaciones Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y Guelatao, deberán permanecer en el andén 1, para coordinar al personal de apoyo para la maniobra.
- El Inspector Jefe de Estación asignado a la Estación deberá evitar en lo posible efectuar Recolecciones Manuales de Boletos (RMB) y rearmar los torniquetes con boleto unitario.
- Los Conductores al arribar a las Estaciones del tramo de maniobra (vía 1) notificarán al PCL sobre el % de afluencia captada en el andén.
- Deberán estar presentes las taquilleras del vestíbulo norte y sur en la Estación Terminal Pantitlán.
- Al arribar un tren al CDV-12 de la Terminal Pantitlán, el tren no podrá hacer maniobra de cambio de vía, si no es evacuado en su totalidad, en caso de que los usuarios no desciendan del mismo, el tren se apagará.
- Deberán existir como mínimo 2 cambios de cabina en las Estaciones Terminales La Paz y Pantitlán.
- El técnico de Peaje durante el horario de la maniobra permanecerá en las líneas de torniquetes lado norte y sur de la Estación Terminal Pantitlán.

- El PCL deberá evitar al máximo, el establecimiento de las Maniobras "O" con el objeto de evitar contraflujos con los usuarios y paros innecesarios.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Actualmente la línea A, está diseñada para operar con un polígono de carga de 21 trenes con un intervalo de 2' 30", durante las horas de mayor afluencia vespertina.

Otro factor importante a considerar, es lo relativo a la capacidad de oferta que pueden ofrecer los trenes, cuya carga máxima es de aproximadamente 1,530 usuarios, lo que equivale a 6/4 de la misma, por lo cual se ve afectado considerablemente la comodidad del usuario.

La asignación de cuotas permitidas para esta maniobra en la Estación Terminal Pantitlán, que es la de mayor afluencia por su enlace con las líneas 1, 5 y 9, así como el flujo local y de paraderos será de 1,290 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución de la afluencia permitida para cada una de las demás estaciones del tramo de maniobra estará sujeto a dichas cuotas. (ver cuadro anexo).

HORARIO DE LA MANIOBRA

La implantación de la maniobra será de las 16:00 a las 22:30 horas, de lunes a viernes.

Dado que la Estación Terminal Pantitlán, registra actualmente la máxima afluencia en el tramo de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (vespertina), es necesario hacer algunas consideraciones:

- Es una Estación Terminal y cuenta con un paradero (CETRAM) importante por la gran cantidad de pasajeros que lo utilizan.
- Es una Estación de correspondencia con líneas 1, 5 y 9.

Por lo anterior es de suma importancia contar con mayores recursos humanos y materiales, deduciendo que las acciones que se llevan a cabo en esta estación, permitirá que los usuarios en el resto del tramo donde se llevará a cabo la maniobra, ingresen al tren y así estaremos en posibilidad de cumplir con los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.

FUNCIONES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

- Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios.
- En coordinación con el Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, verificarán que el personal asignado para el apoyo de la realización de la maniobra esté completo y ubicado en el lugar correspondiente (antes de iniciar la MCDU)
- Verificará que los implementos necesarios para la maniobra hayan sido colocados correctamente; en caso contrario deberá solicitar al Elemento de la Policía Contratada de mayor jerarquía, adopte las medidas necesarias para corregirlos (antes de iniciar la MCDU)

- Verificará que los recursos materiales estén siempre operables, en buen estado, de no ser así, deberá solicitar al Jefe de Línea la reposición inmediata de aquellos implementos que se encuentren deteriorados, rotos o inoperantes (antes de iniciar la MCDU)
- Permanecer durante el horario de la maniobra en el Puesto de Mando, el cual está ubicado en la escalera fija lado suroriente de acceso al andén de salida.
- Operar los interruptores para el control de la maniobra, cuando se requiera (botón rojo retención, ámbar acceso).
- Mantener una comunicación constante con el Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), a fin de verificar la cantidad de trenes que estén circulando, con el objeto de tomar las medidas correspondientes.
- En caso de enviar un **tren de usuarios vacío** a otra estación del tramo de maniobra efectuará las retenciones requeridas.
- Mantener una comunicación constante con el personal que se ubica en el vestíbulo norte, a fin de tener conocimiento de la afluencia captada en dicha área y a solicitud del mismo deberá accionar los interruptores para el Control de usuarios. (no es necesario que el andén esté con la capacidad de afluencia requerida para accionar los interruptores).
- El Jefe de Reguladores del PCL deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC I, a fin de que le reporte las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en las Líneas 1 y 5.
- El Jefe de Reguladores del PCL deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC II, a fin de que le reporte las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en la Línea 9 y tomen las medidas necesarias.
- Informar constantemente al Centro Operativo de Estaciones (COE 7, 8, 9 y A) sobre la evolución de la maniobra.

3

ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES

E S T A C I Ó N	AFLUENCIA PERMITIDA POR ACCESOS	T O T A L
PANTITLÁN	975	975
AGRÍCOLA ORIENTAL	120	120
CANAL DE SAN JUAN	95	95
TEPALCATES	110	110
GUELATAO	220	220
T O T A L	1520	1520

OBSERVACIONES: No se considera a los usuarios que descienden en el tramo de maniobra.

LA CAPACIDAD DE CARGA EN UN TREN DE 6 CARROS A 4/4 ES DE 1020 USUARIOS.

LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA EN UN TREN DE 6 CARROS A 6/4 ES DE 1520 USUARIOS.

ESTACIÓN: TERMINAL PANTITLÁN

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	16:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	975
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo de torniquetes lado norte y sur.
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	25 15 en el acceso norte 10 en el acceso sur
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6 Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 3° al 6°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puertas abatibles en el andén de salida Puesto de mando (ubicado en el murete de la primera escalera lado sur) de la escalera de descenso al andén de salida Señalización óptica (focos de color rojo y ámbar) Barandales abatibles y fijos Mariposas/cuerda Megáfonos Silbatos Walkie – Talkies Teléfonos
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas

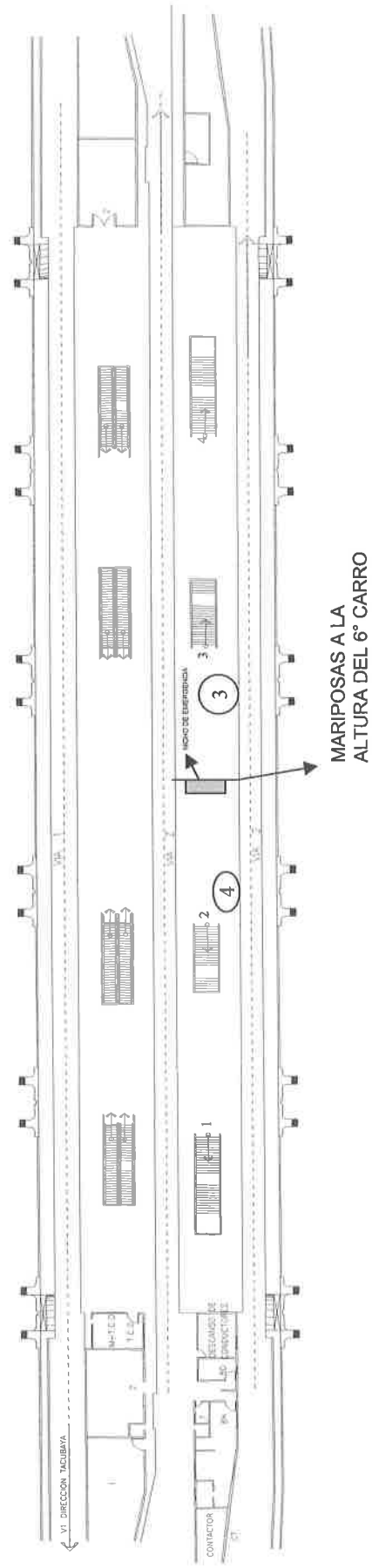
NOTA: Dentro de la maniobra, la señal ejecutora para efectuar retenciones será dada al encendido de una luz roja, implemento que estará colocado en cada uno de los puntos en los que deberá realizarse la actividad antes señalada. La otra forma es utilizar un silbato o en dado caso la indicación será sustituida por instrucciones directas al personal.

En los planos de la estación se ubica a los elementos de personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

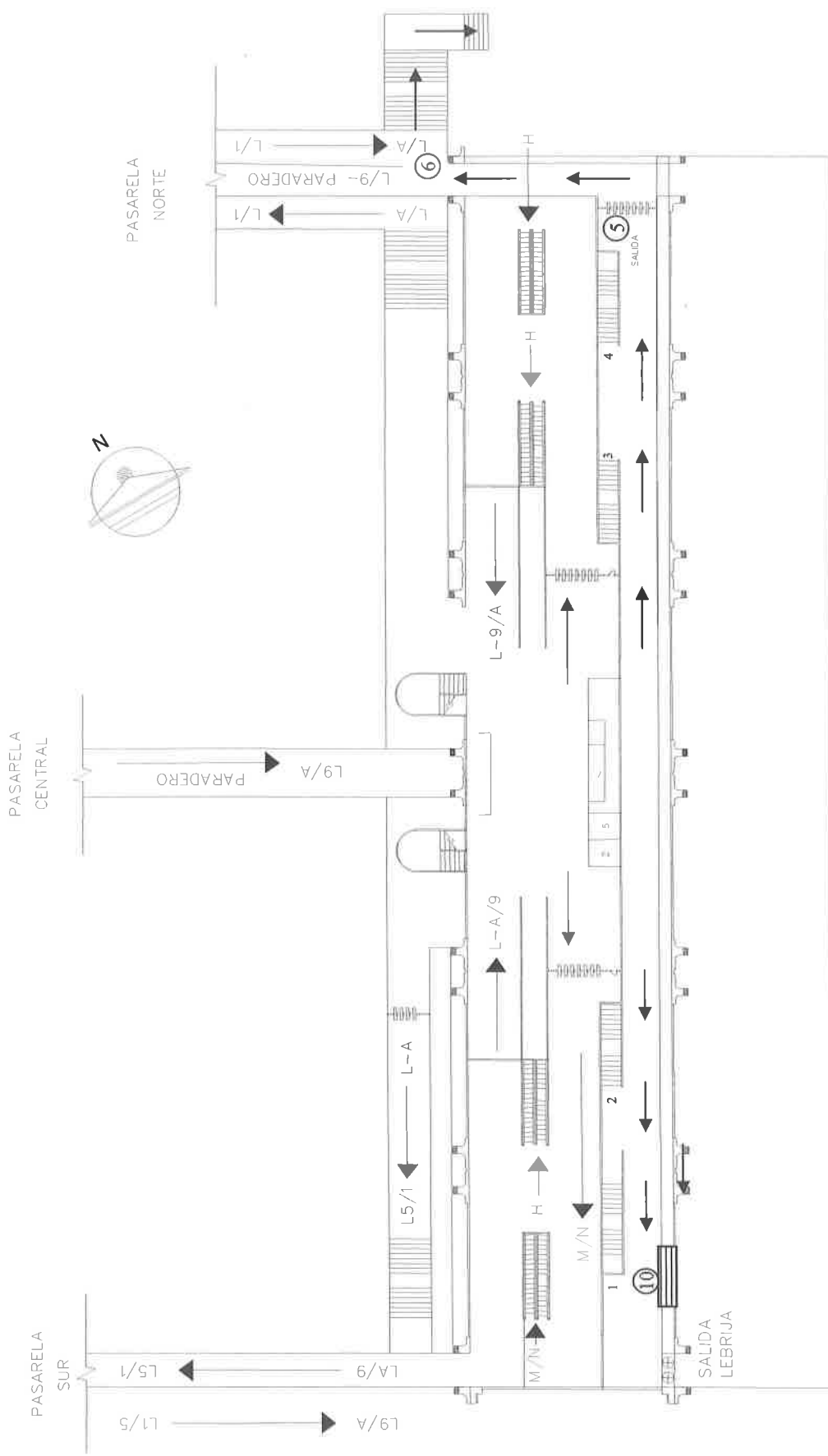
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO NORTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
2	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO SUR	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
3	ANDÉN DE LLEGADA (LÍNEA 9)	Orienta a los usuarios (público en general) a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A", a través de la puerta negra, del 1° al 5° carro
4	ANDÉN DE LLEGADA (LÍNEA 9)	Orienta a los usuarios mujeres y niños menores de 12 años a que utilicen el dosificador del vestíbulo sur de Línea "A", del 6° al 9° carro
5	LÍNEA DE TORNQUETES DE SALIDA LADO NORTE (LÍNEA 9)	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A", a través de la puerta negra.
6	PUERTA NEGRA	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo norte de Línea "A".
7	INICIO DEL BARANDAL DEL VESTÍBULO NORTE	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador.
8, 9	FINAL DEL BARANDAL DEL VESTÍBULO NORTE	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
10	ESCALERA FIJA LADO SUR (VESTÍBULO DE LÍNEA 9)	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador del vestíbulo sur de Línea "A".
11	INICIO DEL BARANDAL DEL VESTÍBULO SUR	Orienta a los usuarios a que utilicen el dosificador.
12,13	FINAL DEL BARANDAL DEL VESTÍBULO SUR	Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.
14	ESCALERA FIJA LADO SUR (ACCESO AL ANDÉN DE SALIDA LÍNEA A)	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.
15	ANDÉN DE SALIDA	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.
16, 17	ANDÉN DE SALIDA	Rearma ruptores CUAT de andén, así como palancas de K.F.S. de los trenes. (3°. al 6°. carro) y apoyará al cierre de puertas.
18, 19	ANDÉN DE LLEGADA	Rearma palancas de emergencia de los trenes así mismo, efectúan el desalojo de usuario en trenes que arriban a la Terminal

PANTITLÁN L-9

NIVEL ANDÉN

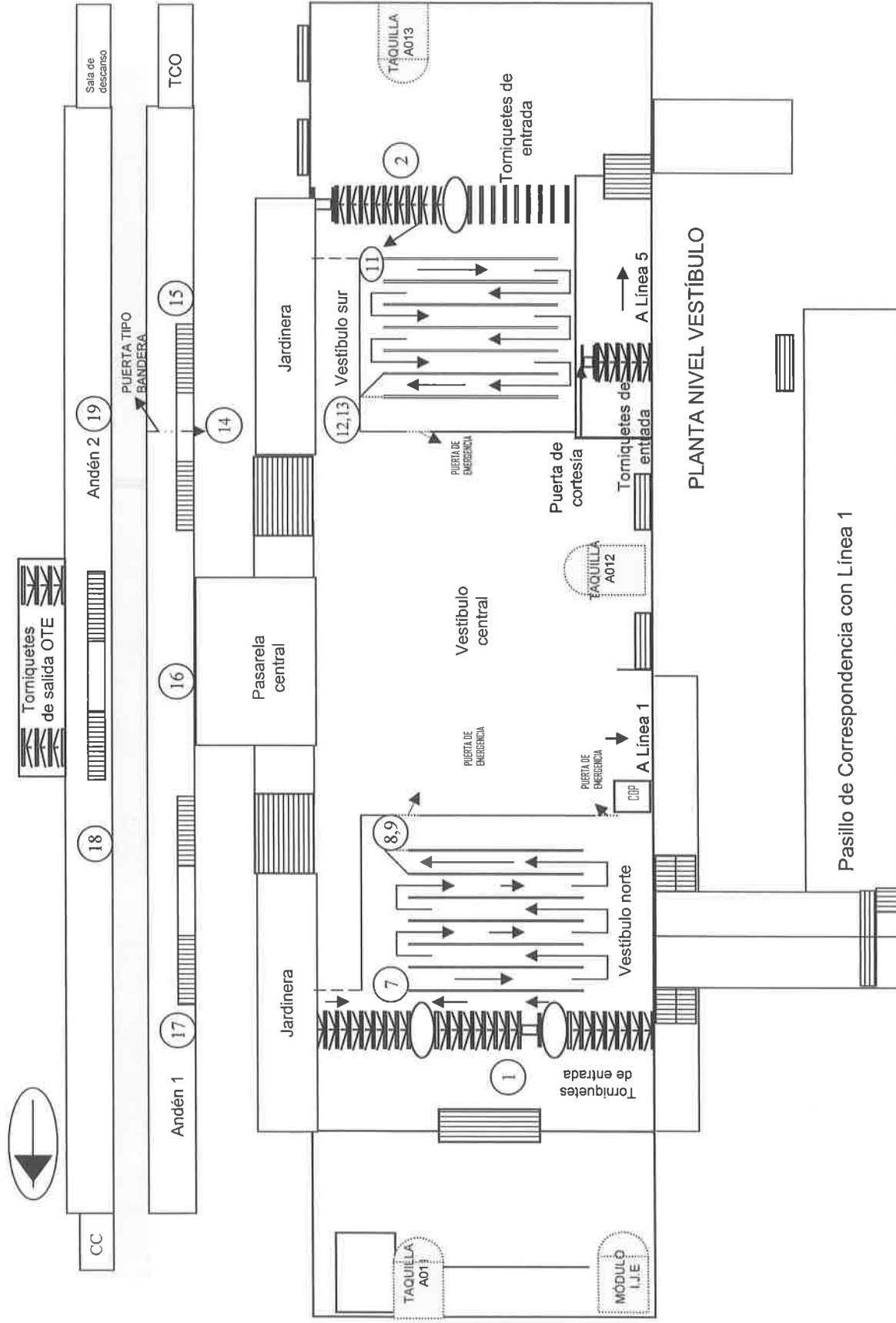


PANTITLÁN L-9 NIVEL VESTÍBULO



ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA A

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



ESTACIÓN: AGRÍCOLA ORIENTAL

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	16:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	120
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8 4 en el lado oriente 4 en el lado poniente
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6 Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 3° al 6°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

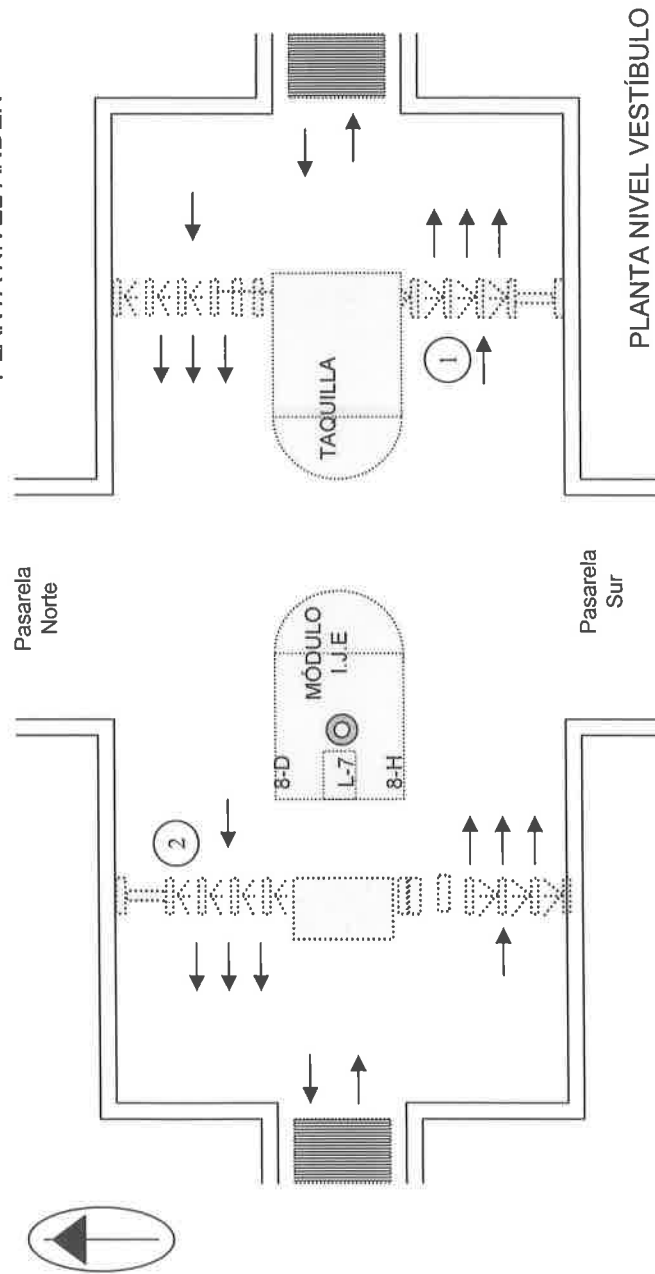
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES LADO ORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNQUETES LADO PONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN ÚNICO	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

ESTACIÓN AGRÍCOLA ORIENTAL LÍNEA A

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



PLANTA NIVEL ANDÉN



ESTACIÓN CANAL DE SAN JUAN

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	16:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	95
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único
NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:	8 4 en el lado oriente 4 en el lado poniente
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6 Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 3° al 6°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

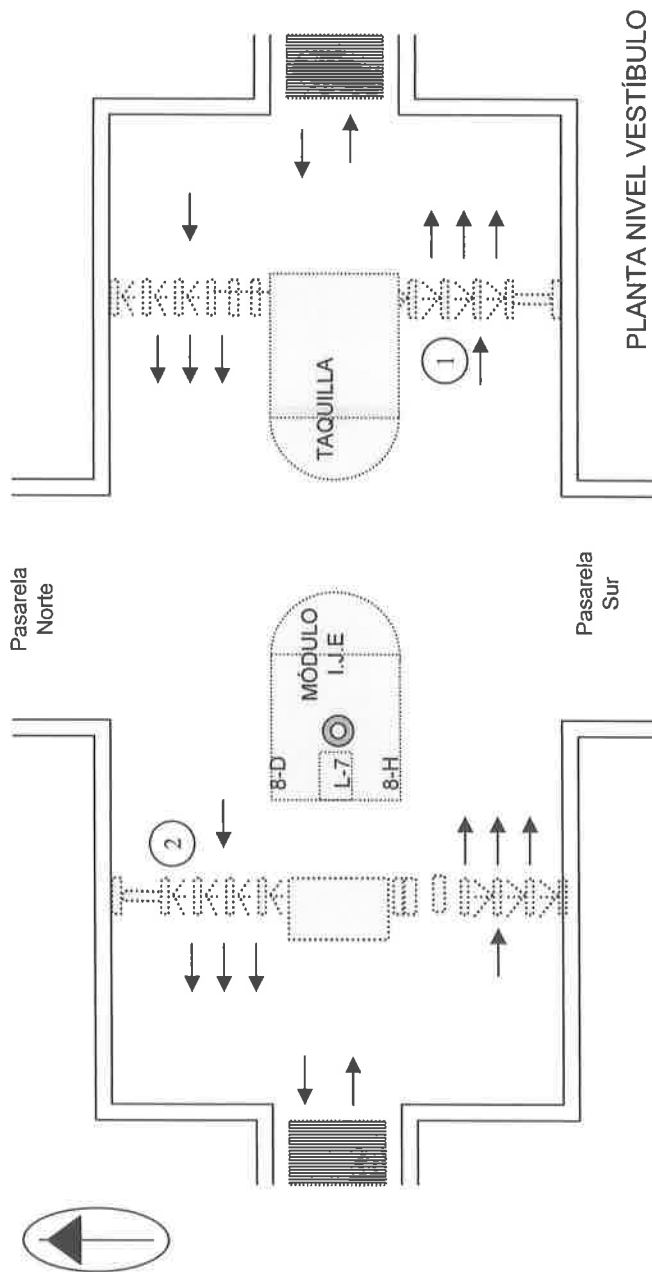
No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNQUETES LADO ORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNQUETES LADO PONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN ÚNICO	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

ESTACIÓN CANAL DE SAN JUAN LÍNEA A

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



PLANTA NIVEL ANDÉN



PLANTA NIVEL VESTÍBULO

ESTACIÓN: TEPALCATES

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

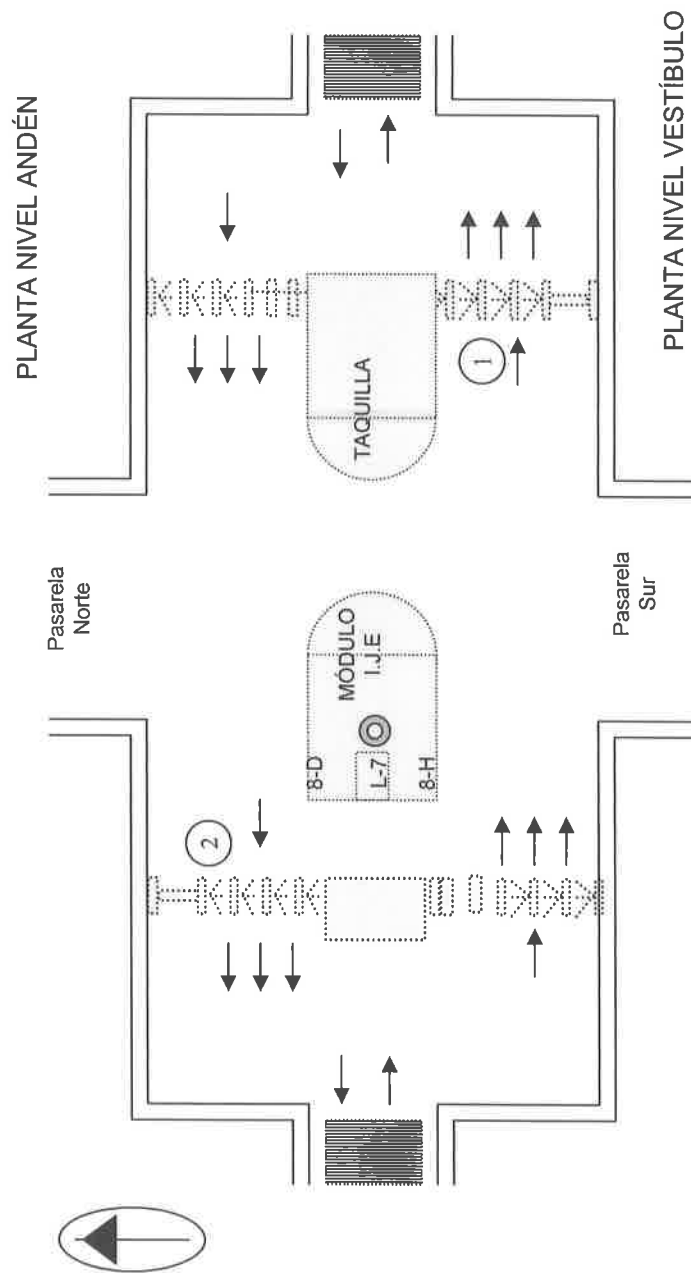
UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	16:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	110
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	8 4 en el lado oriente 4 en el lado poniente
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6 Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 3° al 6°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO ORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO PONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN ÚNICO	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

ESTACIÓN TEPALCATES LÍNEA A

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



ESTACIÓN GUELATAO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso lado norte.
- Un acceso lado sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

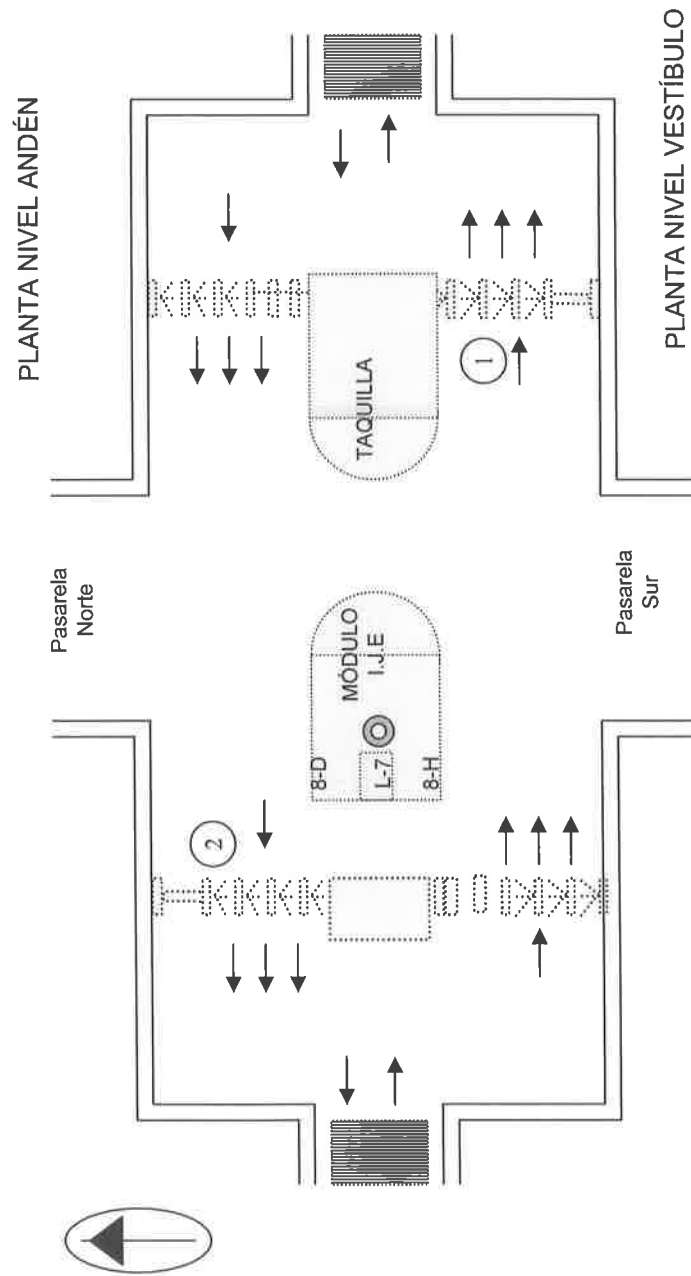
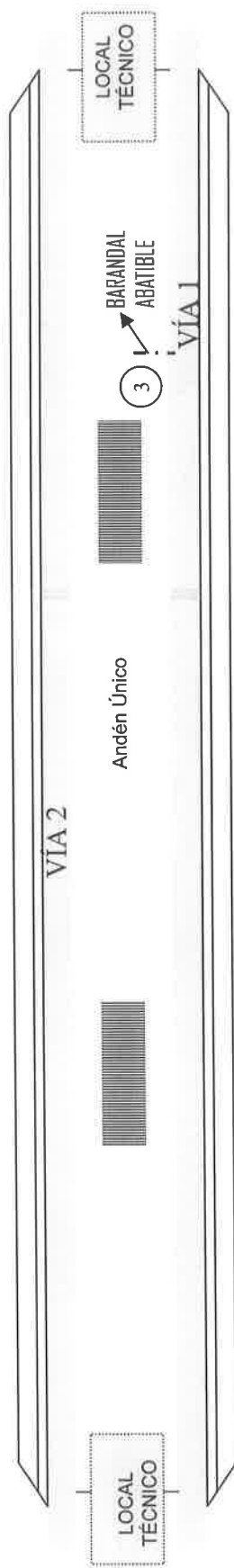
UTILIZACIÓN DE ACCESOS:	Todos
HORA DE INICIO:	16:00 horas
NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:	220
LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS:	Vestíbulo único
NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:	8 4 en el lado oriente 4 en el lado poniente
NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:	6 Del 1° al 2°, para mujeres y niños menores de 12 años Del 3° al 6°, para público en general
IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta tipo bandera andén (vía 1) Megáfonos Silbatos
FIN DE LA MANIOBRA:	22:30 horas

En los planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

No. DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	UBICACIÓN	FUNCIÓN
1	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO ORIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique.
2	LÍNEA DE TORNIQUETES LADO PONIENTE	Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.
3	ANDÉN ÚNICO	Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.

ESTACIÓN GUELATAO LÍNEA A

NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN



MANUAL: MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS LÍNEAS 9 Y A

CLAVE: 5-12-241

N.P: 48.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

MANUAL: MANIOBRA DE CONTROL Y
DOSIFICACION DE USUARIOS
LINEA 9 Y A
TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-91

N.P: 48



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO